

10. Ejercitacion Clase 13:

Colecciones Map

- 1.** Haz una clase llamada **Persona** que siga las siguientes condiciones:
 - a)** Sus atributos son: nombre, edad, DNI, sexo (H hombre, M mujer), peso y altura. No queremos que se accedan directamente a ellos. Piensa que modificador de acceso es el más adecuado, también su tipo. Si quieres añadir algún atributo puedes hacerlo.
 - b)** Por defecto, todos los atributos menos el DNI serán valores por defecto según su tipo (0 números, cadena vacía para String, etc.).
 - c)** Sexo será hombre por defecto, usa una constante para ello.
 - d)** Se implementarán varios constructores:
 - Un constructor por defecto.
 - Un constructor con el nombre, edad y sexo, el resto por defecto.
 - Un constructor con todos los atributos como parámetro.
 - e)** Los métodos que se implementarán son:
 - **calcularIMC():** calculará si la persona está en su peso ideal (peso en kg/(altura² en m)):
 - si esta fórmula devuelve un valor menor que 20, significa que la persona está por debajo de su peso ideal, y la función devuelve un -1,
 - si la fórmula devuelve un número entre 20 y 25 (incluidos), significa que está en su peso ideal, y la función devuelve un 0
 - y si devuelve un valor mayor que 25 significa que tiene sobrepeso, y la función devuelve un 1.

Te recomiendo que uses constantes para devolver estos valores.
 - **esMayorDeEdad():** indica si es mayor de edad, devuelve un booleano.
 - **comprobarSexo(char sexo):** comprueba que el sexo introducido es correcto. Si no es correcto, será H. No será visible al exterior.
 - **toString():** devuelve toda la información del objeto.
 - **generaDNI():** genera un número aleatorio de 8 cifras, y genera a partir de este número su letra correspondiente. Este método será invocado cuando se construya el objeto. Puedes dividir el método para que te sea más fácil. No será visible al exterior.
 - Métodos set de cada parámetro, excepto de DNI.

Ahora, crea una clase ejecutable que haga lo siguiente:

- Pide por teclado el nombre, la edad, sexo, peso y altura.
- Crea 3 objetos de la clase anterior, el primer objeto obtendrá las anteriores variables pedidas por teclado, el segundo objeto obtendrá todos los anteriores menos el peso y la altura y el último por defecto, para este último utiliza los métodos set para darle a los atributos un valor.
- Crea una Collection donde se guardarán los objetos anteriormente creados. Dichos objetos deben estar asociados a su DNI. Pensar que Collection es la más adecuada.
- Para cada objeto, se deberá comprobar si está en su peso ideal, tiene sobrepeso o está por debajo de su peso ideal con un mensaje.

- 2.** Cree una clase Persona con los atributos nombre, dni (debe ser un entero) y edad.

Luego debe crear otra clase gestora que se encargue de la alta, baja y modificación de las personas. Esta última clase debe contener un **HashMap** de Personas donde la clave sea el dni y el valor el objeto Persona.

Además de los métodos de ABM se debe contar con uno que agregue un objeto ya creado, otro que tome una lista de Personas y las agregue en el Map, y por último, un método que devuelva la estructura ordenada por edad.

Pista: El HashMap no es una estructura de datos ordenada, por ende, el método no puede devolver este tipo de mapa.

- 3.** Crear una nueva clase PersonaBis copiando la clase Persona del ejercicio anterior, pero cambiando el dni a un String. Crear un **HashSet** de personas. Pasar todos los datos a un **Map** de manera tal que queden ordenados por el DNI.

Pensar qué tipo de Map utilizar y pensar si es necesario modificar algo en la clase Persona para poder lograr el ordenamiento por DNI.

- 4.** Cree un programa que solicite al usuario que ingrese una cadena de texto y luego cuente el número de veces que cada carácter aparece en la cadena. Utilice un **HashMap** para almacenar los resultados y muestre el mapa al usuario al final.

Ejercitación extra opcional: En este ejercicio hay que utilizar clases o métodos que no fueron explicados en clase, por lo que el alumno deberá investigar sobre estos para la resolución correcta del ejercicio.

Escriba un programa que lea una lista de números enteros y luego calcule la suma y el promedio.

Utilice un **ArrayList** para almacenar los números y un **HashMap** para calcular la frecuencia de cada número.

Averiguar cómo hacer una suma de elementos de una lista con **streams**. Stream es un flujo de datos que a través de métodos concatenados podemos filtrarlos, modificarlos y realizar distintas operaciones que devuelvan un flujo totalmente diferente.